

Projeto Detecção de Anomalia em Estrelas utilizando Algoritmos de Aprendizado de Máquina Não Supervisionado

Aluno: Pedro Henrique Rocha de Andrade

Disciplina: Metodologia Científica e Tecnológica

Professor: Alcides

Sim, é meu trabalho de conclusão de curso, orientado pela professora Ana Cecília Soja.

Objetivos

1. Identificar detecções espúrias e essenciais para garantir a qualidade da observação;
 2. Detectar anomalias estelares, como variáveis cataclísmicas, sistemas estelares atípicos ou objetos de natureza desconhecida.
-

Justificativa

O telescópio espacial GAIA já coletou observações de quase 2 bilhões de estrelas na galáxia e em galáxias satélites próximas, esse grande volume massivo de dados coletados sugere a possibilidade de identificar anomalias de diversos tipos, de maneira a ser utilizado em grandes escalas.

Metodologia

1. Coleta e processamento de dados;
 2. Aplicação de técnicas de aprendizado de máquina não supervisionado;
 3. Análise e Interpretação das anomalias;
-

Resultados esperados

É esperado encontrar tanto medições espúrias, quanto conjunto atípicos ou raros de estrelas, tais como variáveis cataclísmicas. Se bem sucedido, a pesquisa poderá ser expandida para dados completos do GAIA e outros catálogos de pesquisa.